

HIPERMAGNESEMIA

Amaya Lanz Lozano, Francisco Romero Barrio, María Elena Magaz García.

INTRODUCCIÓN

El magnesio es el quinto ion corporal, detrás del sodio, potasio, fósforo y calcio, y el segundo catión intracelular más abundante después del potasio, principalmente en los huesos. En el EEC se encuentra unido a proteínas y de forma ionizada. Actúa como cofactor de todas las reacciones enzimáticas que involucran al ATP y forma parte de la bomba de membrana que mantiene la excitabilidad eléctrica de las células musculares y nerviosas principalmente. La ingesta media de magnesio es de unos 360 mg (15 mmol). En el adulto sano no hay ganancia o pérdida neta de magnesio óseo, el equilibrio se logra mediante la excreción y reabsorción renales.

- Valores normales de magnesio: 1.8 - 2.4 mg/dl
- Equivalencia del magnesio 1 mmol = 2 mEq = 24 mg

La hipermagnesemia (concentración sérica de magnesio superior a 2 mEq/L) es un trastorno iónico muy poco frecuente ya que el riñón en condiciones normales es capaz de eliminar hasta 500 mEq de magnesio al día. Clasifica en Leve: 2,5-4 mg/dL, Moderada: 4-5 mg/dL y Grave: más de 5 mg/dL.

Leve: 2,5-4 mg/dL	Moderada: 4-5 mg/dL	Grave: más de 5 mg/dL
-------------------	---------------------	-----------------------

Etiología

En general, la hipermagnesemia aparece fundamentalmente en el contexto de una insuficiencia renal grave tanto aguda como crónica (filtrado glomerular inferior a 30 mL/min) o tras la administración exógena de magnesio (oral, endovenosa o rectal).

Clínica

Los síntomas están en estrecha relación con las cifras plasmáticas:

- 4.8-7.2 mg/dl (4-6 mEq/l): náuseas, vómitos, exantema cutáneo, cefalea, hiporreflexia y letargia.
- 7.2-12 mg/dl (6-10 mEq/l): hipotensión, bradicardia, ensanchamiento del complejo QRS y prolongación del intervalo PR y QT.
- > 12 mg/dl (>10 mEq/l): parálisis muscular, tetraplejía, insuficiencia ventilatoria, depresión respiratoria y apnea.
- > 18 mg/dl (>15 mEq/l): bloqueo AV completo y asistolia.
- Los efectos tóxicos de la hipermagnesemia se ven potenciados por el tratamiento con digoxina acidosis metabólica, hipercalcemia e hiperpotasemia.

Pruebas complementarias

ANAMNESIS	• Antecedentes personales y familiares • Identificar factores de riesgo: enfermedades renales crónicas, rabdomiolisis, tratamiento con magnesio, antiácidos, litio y laxantes
EXPLORACIÓN FÍSICA	• Nivel de conciencia, estado de hidratación y perfusión, diuresis, frecuencia cardíaca, respiratoria, saturación de oxígeno, ritmo cardíaco y auscultación cardio-respiratoria, abdominal y presencia de edemas

ANAMNESIS	• Antecedentes personales y familiares • Identificar factores de riesgo: enfermedades renales crónicas, rabdomiolisis, tratamiento con magnesio, antiácidos, litio y laxantes
PRUEBAS COMPLEMENTARIAS	• Bioquímica sanguínea: glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, calcio, magnesio, proteínas totales, creatincinasa y digoxinemia (si el paciente está en tratamiento con digoxina) • Bioquímica urinaria: urea, creatinina, sodio y potasio. • Fracción de excreción de sodio en pacientes con insuficiencia renal • ECG si magnesemia >4 mg/dl • Gasometría arterial si depresión respiratoria o sospecha de acidosis metabólica.

Criterios de ingreso

En caso de hipermagnesemia leve, el ingreso dependerá de la causa subyacente. En la hipermagnesemia moderada o grave si el paciente presenta estabilidad hemodinámica, debe quedar en observación. Si el paciente está inestable hemodinámicamente deberá ingresar en UCI.

Tratamiento

- **Hipermagnesemia leve:** se debe eliminar el aporte exógeno de magnesio para controlar los niveles.
- **Hipermagnesemia moderada:** Administrar suero fisiológico intravenoso, 3000 mL en 24 horas. También se debe administrar furosemida IV, 1 ampolla 20 mg cada 8 horas. Se debe tener en cuenta la probable insuficiencia renal del paciente.
- **Hipermagnesemia grave:** se debe administrar 1- 2 ampollas de 10 ml de gluconato cálcico al 10% o cloruro cálcico al 10%, en 100 ml de SG al 5% a pasar en 20 minutos. Se recomienda mejor administrar gluconato cálcico ya que el cloruro cálcico podría producir necrosis tisular en caso de extravasación. No administrar calcio y bicarbonato juntos ni calcio y fosfato juntos porque precipitan. Si el paciente presenta insuficiencia renal grave, depresión respiratoria o inestabilidad hemodinámica estaría indicada la realización de diálisis peritoneal o hemodiálisis.

BIBLIOGRAFÍA

- Quero Espinosa, F.B. Hipomagnesemia. (5ª Edición) Jimenez Murillo, L. Medicina de urgencias y emergencias (503-504). Barcelona: Elsevier.
- UPTODATE
- Luis Jiménez Murillo. F. Javier Montero Pérez. Medicina de urgencias y emergencias. Guía diagnóstica y protocolos de actuación. 5ª edición. Editorial Elsevier España,SL. 2015. Pag. 505, 506.
- Aguilar Rodriguez F, Bisbal Prado O, Gómez Cuervo C, de Lagarde Sebastián M, Maestro de la Calle G, Pérez-Jacoiste Asín MA, Llenas García J, Pérez Ordoño L, Villa Santos J. Manual de diagnóstico y terapéutica médica. Hospital universitario 12 de octubre. 7ª ed. Madrid: 2012.